

Reproduction simplifiée de l'article Invariant Information Clustering pour la Classification d'Images Non Supervisée

Projet Machine Learning – PSTB

2026

Table des matières

1	Introduction	2
2	Présentation de l'article	2
3	Objectifs du projet	2
4	Dataset	2
4.1	Dataset choisi	2
4.2	Accès au dataset	2
5	Méthodologie IIC simplifiée	2
5.1	Pipeline général	2
6	Architecture du modèle	3
7	Fonction de perte	3
7.1	Information mutuelle	3
8	Entraînement du modèle	3
8.1	Étapes d'entraînement	3
9	Évaluation	3
10	Interface Streamlit	4
10.1	Fonctionnalités prévues	4
10.2	Objectif pédagogique	4
11	Organisation du projet	4
12	Conclusion	4

1 Introduction

Ce projet s'inscrit dans le cadre du cours de Machine Learning. L'objectif est de présenter et de reproduire, à petite échelle, un article scientifique utilisant des techniques d'apprentissage non supervisé et de deep learning.

Nous avons choisi l'article *Invariant Information Clustering for Unsupervised Image Classification and Segmentation* (Ji et al., 2018), qui propose une méthode innovante permettant de découvrir automatiquement des clusters sémantiques dans des images, sans utiliser de labels.

2 Présentation de l'article

L'Invariant Information Clustering (IIC) est une méthode d'apprentissage non supervisé basée sur la maximisation de l'information mutuelle entre deux versions transformées d'une même image.

L'idée principale est la suivante :

- Une image est transformée deux fois via des augmentations de données.
- Les deux images sont passées dans le même réseau de neurones.
- Le modèle apprend à produire des assignations de clusters cohérentes.

Cette approche permet d'éviter l'utilisation de labels et d'apprendre des représentations robustes.

3 Objectifs du projet

Les objectifs de ce projet sont :

- Comprendre le fonctionnement de l'IIC.
- Implémenter une version simplifiée de la méthode.
- Appliquer l'approche sur un dataset d'images standard.
- Visualiser les résultats via une interface Streamlit.

La reproduction est volontairement simplifiée afin de se concentrer sur le concept clé : la maximisation de l'information mutuelle.

4 Dataset

4.1 Dataset choisi

Nous utilisons le dataset **CIFAR-10**, qui contient :

- 60 000 images couleur de taille 32x32
- 10 classes (utilisées uniquement pour l'évaluation)

Les labels ne sont pas utilisés durant l'entraînement.

4.2 Accès au dataset

Le dataset est accessible directement via la librairie `torchvision`.

```
from torchvision.datasets import CIFAR10
```

5 Méthodologie IIC simplifiée

5.1 Pipeline général

Le pipeline de la méthode est le suivant :

1. Charger une image du dataset.

2. Générer deux versions augmentées de l'image.
3. Passer les deux images dans le même réseau.
4. Obtenir deux distributions de clusters.
5. Maximiser l'information mutuelle entre ces distributions.

6 Architecture du modèle

Le modèle utilisé est un réseau de neurones convolutionnel simple :

- Plusieurs couches convolutives
- Une couche fully-connected finale
- Une couche **Softmax** produisant K clusters

Le nombre de clusters K est un hyperparamètre (exemple : $K = 10$).

7 Fonction de perte

7.1 Information mutuelle

L'information mutuelle est définie par :

$$I(Y_1, Y_2) = H(Y_1) + H(Y_2) - H(Y_1, Y_2)$$

L'objectif est de maximiser cette quantité.

Dans l'implémentation, on minimise la perte :

$$\mathcal{L} = -I(Y_1, Y_2)$$

Cette fonction empêche les solutions dégénérées où toutes les images seraient assignées au même cluster.

8 Entraînement du modèle

8.1 Étapes d'entraînement

- Initialisation du modèle
- Chargement des batches d'images
- Application des augmentations
- Calcul de la loss IIC
- Rétropropagation

L'entraînement est effectué sur plusieurs epochs.

9 Évaluation

Bien que l'entraînement soit non supervisé, les labels sont utilisés uniquement pour :

- Évaluer la qualité des clusters
- Calculer une accuracy approximative

Une visualisation du latent space via PCA ou t-SNE est également réalisée.

10 Interface Streamlit

10.1 Fonctionnalités prévues

L'application Streamlit comprend :

- Visualisation des images et de leurs clusters
- Choix du nombre de clusters
- Affichage des résultats après entraînement
- Projection PCA / t-SNE

10.2 Objectif pédagogique

L'interface permet de :

- Comprendre le comportement du modèle
- Visualiser les clusters formés
- Interagir avec les hyperparamètres

11 Organisation du projet

- `data/` : gestion des datasets
- `models/` : architecture du réseau
- `loss/` : fonction IIC
- `train.py` : entraînement
- `app.py` : Streamlit

12 Conclusion

Ce projet propose une reproduction simplifiée mais fidèle des concepts fondamentaux de l'Invariant Information Clustering. Il permet de mettre en pratique des notions clés de machine learning non supervisé, tout en offrant une visualisation interactive via Streamlit.

Cette approche répond pleinement aux objectifs pédagogiques du cours.